

2HF

HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-13.

Der gives 10 point for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

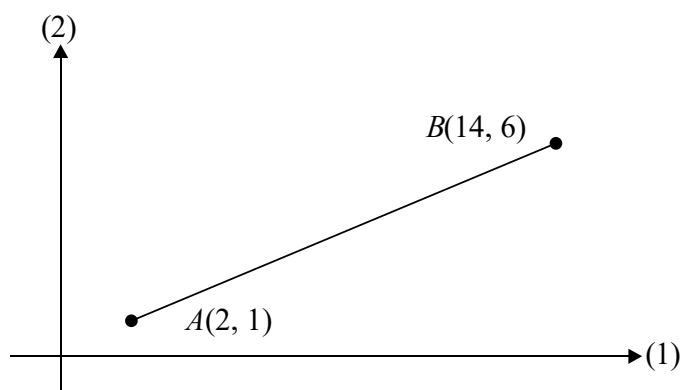
I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

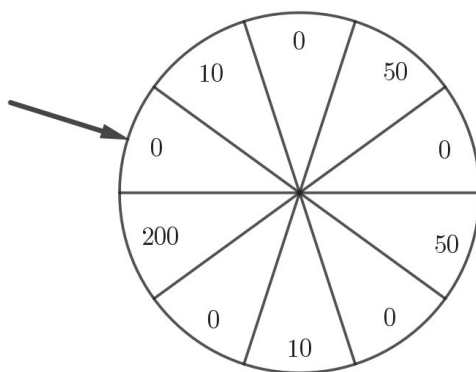
Opgave 1 a) Reducér $(a+b)^2 - a^2$.

Opgave 2



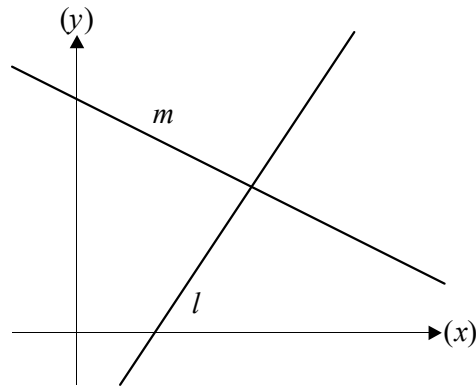
a) Bestem afstanden $|AB|$ mellem punkterne $A(2, 1)$ og $B(14, 6)$.

Opgave 3



Figuren viser et lykkeshjul med 10 felter. Alle 10 felter har samme sandsynlighed. I et spil drejer man lykkeshjulet én gang, og gevinsten er det tal, som pilen peger på. Den stokastiske variabel X angiver gevinsten i spillet.

a) Bestem $P(X \geq 50)$.

Opgave 4

Figuren viser linjerne l og m , der er givet ved ligningerne

$$l: y = 1,5x - 8$$

$$m: y = -0,5x + 16$$

- a) Bestem x -værdien til skæringspunktet mellem linjerne l og m .

Opgave 5

Billedkilde: videnskab.dk

Billedet viser en vindmølle. I et forsøg måles én af vingespidsernes højde over jorden. Højden kan beskrives ved en harmonisk svingning

$$f(x) = 50 \cdot \sin\left(1,5 \cdot x + \frac{\pi}{2}\right) + 70,$$

hvor $f(x)$ er vingespidens højde over jorden, målt i meter, og x er antal sekunder efter forsøgets start.

- a) Bestem $f(0)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om vingespidens højde over jorden.

Opgave 6 Der er givet tre funktioner med forskrifterne

$$f(x) = x^2 + 1$$

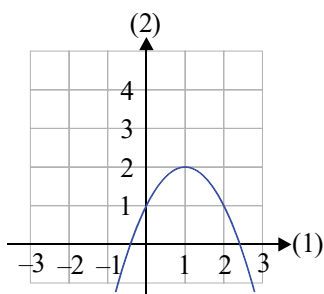
$$g(x) = x^2 + 2x + 1$$

$$h(x) = -x^2 + 2x + 1.$$

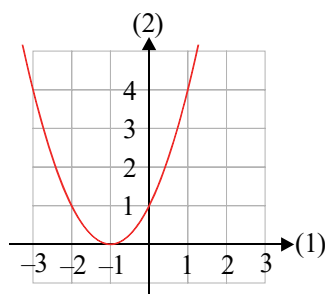
Grafen for hver af de tre funktioner ses på de tre nedenstående figurer.

a) Gør rede for, hvilken graf der passer til hvilken funktion.

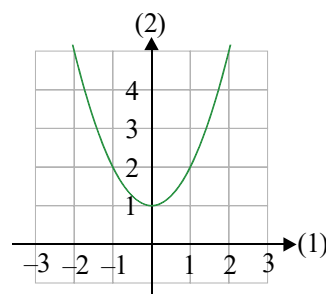
Bilag vedlagt



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Opgave 7 En funktion f er givet ved forskriften

$$f(x) = x^3 + 1,5x^2 - 6x + 5.$$

a) Bestem $f'(x)$.

b) Løs ligningen $f'(x) = 0$.

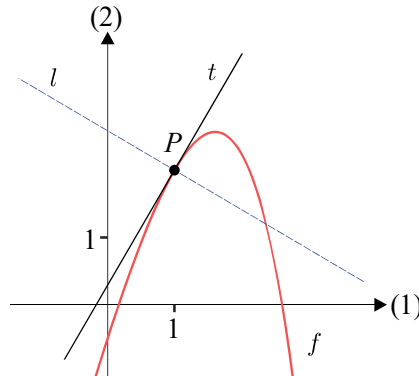
Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8 En funktion f er givet ved forskriften

$$f(x) = 0,5 + 4x - 2,5^x.$$

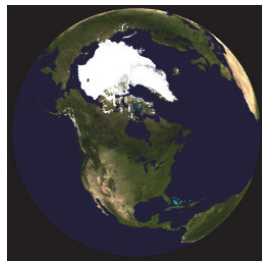
- a) Bestem en ligning for tangenten t til grafen for f i punktet $P(1, 2)$.



Linjen l går gennem P og står vinkelret på tangenten t , se figuren.

- b) Brug en formel til at bestemme hældningskoefficienten for linjen l .

Opgave 9



Den arktiske havis
Billedkilde: sos.noaa.gov

Tabellen viser størrelsen af den arktiske havis i udvalgte måneder i 2023.

Antal måneder efter januar 2023	1	3	5	7	9	11
Størrelse af havisen (mio. km ²)	12,6	12,5	8,7	3,5	4,9	10,3

I en model beskrives sammenhængen ved en harmonisk svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D,$$

hvor $f(x)$ er størrelsen af havisen, målt i mio. km², og x er antal måneder efter januar 2023.

- Benyt sinus-regression til at bestemme en forskrift for f .
- Bestem den maksimale størrelse af havisen ifølge modellen.

Kilde: nsidc.org

Opgave 10 En cirkel er givet ved ligningen $(x - 6)^2 + (y - 3)^2 = 25$.

a) Bestem centrum og radius for cirklen.

Linjen l er givet ved ligningen

$$y = 0,75 \cdot x + 8.$$

b) Bestem afstanden fra cirkelns centrum til linjen l .

Opgave 11 I årene efter 2000 kan udviklingen i antal danskere med diabetes med god tilnærmelse beskrives ved funktionen

$$f(x) = \frac{344,8}{1 + 2,72 \cdot 0,8845^x},$$

hvor x er antal år efter 2000, og $f(x)$ er antal danskere med diabetes, målt i tusinde.

a) Hvor mange danskere med diabetes vil der være i 2030 ifølge modellen?

b) Bestem $f'(30)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om udviklingen.

Kilde: videncenterfordiabetes.dk

Opgave 12



Billedkilde: politiken.dk

En undersøgelse viser, at 11,7 % af de voksne danskere ryger dagligt. Den stokastiske variabel X betegner antallet af voksne danskere, der ryger dagligt, blandt 206 tilfældigt valgte voksne danskere. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameteren $n = 206$ og sandsynlighedsparameteren $p = 0,117$.

a) Bestem middelværdien af X .

På en skole vil man teste nulhypotesen

$$H_0: 11,7 \% \text{ af eleverne på skolen ryger dagligt.}$$

Der laves en stikprøveundersøgelse med 206 tilfældigt valgte elever. Stikprøveundersøgelsen viser, at 13 af de 206 elever ryger dagligt.

b) Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau, og vurder, om nulhypotesen skal forkastes.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2024

Opgave 13 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 5x + 4 .$$

- a) Tegn grafen for f .
- b) Løs ligningen $f'(x) = 3$, og forklar, hvad ligningen og dens løsninger fortæller om grafen for f .

Sætning 1

Den afledede funktion til $f(x) = \sin(x)$ er

$$f'(x) = \cos(x) .$$

Udvalgte tabelværdier for sinus- og cosinus-funktionerne	$\sin(0) = 0$ $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ $\sin(\pi) = 0$	$\cos(0) = 1$ $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ $\cos(\pi) = -1$
--	--	---

Definition 1

En *harmonisk svingning* er en funktion med en forskrift på formen

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D ,$$

hvor A , B , C og D er reelle tal.

A kaldes *amplituden*, og $A > 0$.

B kaldes *vinkelhastigheden*.

C kaldes *faseforskydningen*.

D kaldes *ligevægtsværdien* (den lodrette forskydning).

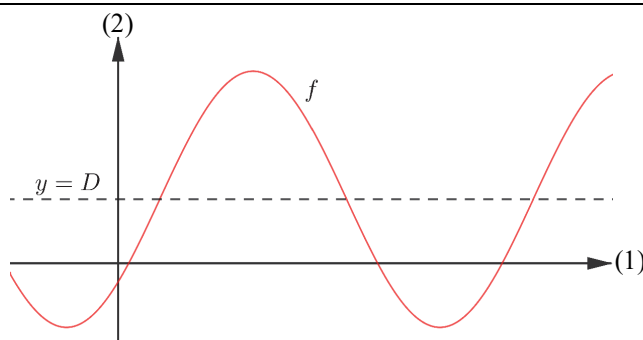
Sætning 2

For den harmoniske svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D$$

kan ligevægtsværdien D beregnes ud fra funktionens maksimum $y_{\max}$ og minimum $y_{\min}$ ved formlen

$$D = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} .$$



Sætning 3

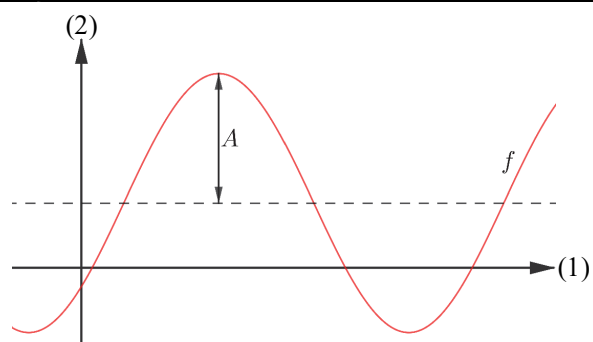
For den harmoniske svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D ,$$

angiver amplituden A størrelsen af udsvinget fra ligevægtsværdien.

A kan beregnes ud fra funktionens maksimum $y_{\max}$ og minimum $y_{\min}$ ved formlen

$$A = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} .$$

**Sætning 4**

Maksimum $y_{\max}$ og minimum $y_{\min}$ for den harmoniske svingning $f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D$ er givet ved

$$y_{\max} = D + A$$

$$y_{\min} = D - A .$$

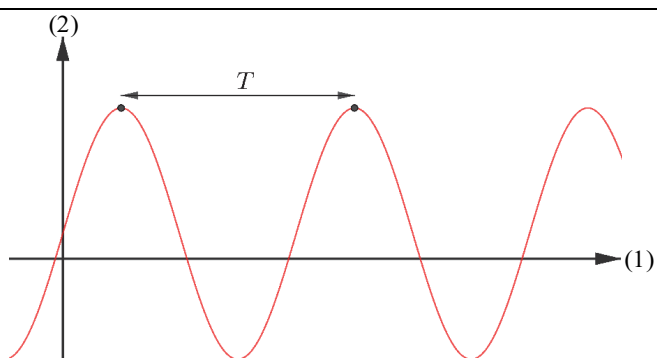
Sætning 5

For en harmonisk svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D ,$$

er svingningstiden T afstanden mellem to bølgetoppe.

T kan beregnes ved formlen $T = \frac{2\pi}{B}$.



Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

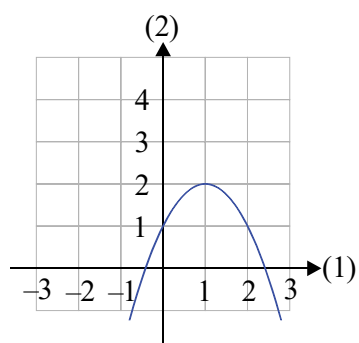
Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 6

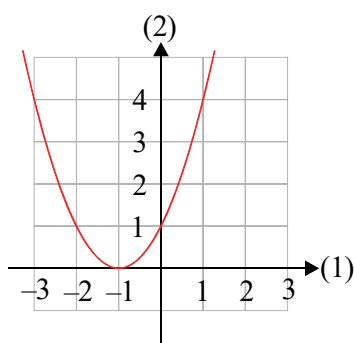
$$f(x) = x^2 + 1$$

$$g(x) = x^2 + 2x + 1$$

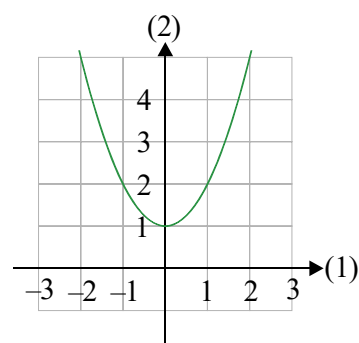
$$h(x) = -x^2 + 2x + 1$$



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Dette prøvesæt er omfattet af ophavsretten, jf. ophavsretslovens § 1. Prøvesættet må alene anvendes til den på prøvesættet anførte prøve. Al anden anvendelse af prøvesættet, herunder visning eller deling f.eks. via internettet, sociale medier, portaler og bøger, udgør en krænkelse af Børne- og Undervisningsministeriets og evt. tredjemands ophavsret og er ikke tilladt.

Overtrædelse af ophavsretten kan være erstatningspådragende og/eller strafbart.

Prøvesættet kan dog, efter at prøveperioden er afsluttet, anvendes til undervisningsbrug på uddannelser m.v. omfattet af den lovgivning, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer.